Auslegungsbericht

Lösungskonfigurator, Anlage für ein Wohngebäude

2026-11-10 20:32:28 UTC

Standort und Eingaben

Postleitzahl	64331 Weiterstadt
Koordinaten	49,904, 8,589
Jahresverbrauch	5.000 kWh
PV-Generator	10 kWp
Dachfläche 1	10 kWp, Neigung 35°, Ausrichtung 180°
Netzanschluss	3-phasig
Notstrom	Nicht benötigt
Wärmepumpe	Nein
Elektroauto	Nein
Revision	Auslegungsdaten c6f964f0b599 · Kompatibilität e90acaa602fd

PV-Ertrag

Jahresertrag, Spanne 2005–2023	9.774 – 11.802 kWh
Mittlerer Jahresertrag	10.663 kWh
Spezifischer Ertrag	977 – 1.180 kWh/kWp
Quelle	PVGIS 5 (PVGIS-SARAH3) über pvlib, Systemverluste 14 %

Speicherauslegung

PV-Leistung mindestens 0,5 kWp je MWh Jahresverbrauch (HTW Berlin)	2 kWp je MWh, mindestens 0,5 · erfüllt
Nutzbare Kapazität höchstens 1,5 kWh je kWp (HTW Berlin)	1,5 kWh × 10 kWp = 15 kWh
Nutzbare Kapazität höchstens 1,5 kWh je MWh Jahresverbrauch (HTW Berlin)	1,5 kWh × 5 MWh = 7,5 kWh
Nutzbare Kapazität, HTW-Obergrenze	7,5 kWh

Autarkiegrad und Eigenverbrauchsanteil

Eine Batterie ist noch nicht ausgewählt; die Werte gehen daher von der Obergrenze der Speicherauslegung von 7,5 kWh aus.

Autarkiegrad mit Speicher	67 % – 77 %
Eigenverbrauchsanteil mit Speicher	36 % – 41 %
Autarkiegrad ohne Speicher	31 % – 41 %
Eigenverbrauchsanteil ohne Speicher	15 % – 20 %
Speicherkapazität in diesen Werten	7,5 kWh
Methode	Tabellen des Unabhängigkeitsrechners der HTW Berlin; die Spanne deckt die Streuung realer Haushalte ab (meist innerhalb von 5 Prozentpunkten des Tabellenwerts)

Stückliste

Noch keine Stückliste: Für diese Eingaben erfüllt kein freigegebenes System alle Regeln.

Ertrag: PVGIS © Europäische Union · Autarkie: HTW Berlin · Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0)

Annahmen und Grenzen

Dieser Bericht enthält keine Wirtschaftlichkeitsrechnung: keine Amortisationszeit, keinen Cashflow, keine Einspeisevergütung.

Die Autarkiewerte beschreiben einen durchschnittlichen Haushalt; Messwerte weichen je nach Verbrauchsverhalten ab.

Ohne Dachfläche nimmt der Ertrag 35° Neigung nach Süden an (Vorgabe des HTW-Rechners).

Leerlaufspannung geprüft bei −10 °C Zelltemperatur. (Planungsannahme ohne veröffentlichte Quelle)

MPP-Spannung geprüft bei 70 °C Zelltemperatur, mit dem Voc-Temperaturkoeffizienten des Moduls. (Planungsannahme ohne veröffentlichte Quelle)

DC-Kabel: 15 m je Strang und Pol, bis der Leitungsweg aufgemessen ist. (Planungsannahme ohne veröffentlichte Quelle)

Zwei Steckverbinderpaare je Strang: eines am Generator, eines am Wechselrichter. (Planungsannahme ohne veröffentlichte Quelle)

Nächste Schritte

Übernehmen Sie die Linker-Produkte in Ihren Lösungsentwurf und fordern Sie eine Proforma an; wir antworten innerhalb eines Werktags.

Prüfen Sie vor der Bestellung die Stringauslegung mit dem tatsächlich verbauten Modul, die Leitungswege und den Netzanschluss vor Ort.

Ertrag: PVGIS © Europäische Union · Autarkie: HTW Berlin · Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0)